

Geo Agents: IA Generativa para el Análisis Geoespacial

Docentes:

Anzony Quispe (anzony.quispe@gmail.com)
Jesus Gastañaduy (jgastanaduyfiestas@ucsd.com)

1. FUNDAMENTACIÓN

El análisis espacial presenta una barrera técnica muchas veces difícil de superar. Existen plataformas interactivas como QGIS, ArcGIS, entre otros que buscan facilitar su aplicación, pero que requieren cierto nivel de de un entrenamiento y no son flexibles para nuevos proyectos. La IA y en específico la generación de agentes rompen esta barrera y reducen el costo de aprendizaje de estas herramientas así como agilizan el proceso de generación de pipelines.

En este curso se desarrollarán usos y aplicaciones de la IA para datos espaciales explotando los últimos recursos disponibles a partir de API, paquetes y modelos libres en el mercado. De este modo se busca expandir el uso de herramientas geoespaciales a través de la ia generativa desarrollando aplicaciones prácticas de acuerdo a los diferentes proyectos que se enfrenten.

El curso se desarrollará en dos partes. La primera parte se enfocará en análisis geoespacial con Python, los repositorios más utilizados y las fuentes abiertas disponibles a través de APIs. Seguiremos con el uso de IA para agilizar el proceso de trabajo a través de prompt engeneering y exploramos la herramienta GeoAI que conecta el análisis espacial con inteligencia artificial.

La segunda parte se enfocará en desarrollar un aplicativo digital funcional, vinculado con los conocimientos adquiridos en la primera parte del curso. De manera específica, se brindarán las herramientas necesarias de IA generativa y de desarrollo web para que los participantes puedan construir aplicaciones de análisis de datos geoespaciales que puedan disponibilizar en sus entornos de trabajo.

1.1.Requerimientos

- Software Estadístico: Es recomendable tener un dominio básico de Python.

2. PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales, estudiantes de posgrado, funcionarios públicos, investigadores sociales y tomadores de decisiones interesados en aplicar modelos de lenguaje de gran escala al análisis de datos sociales y al desarrollo de soluciones en el sector público. Se recomienda tener conocimientos previos de programación básica y fundamentos en análisis de datos.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Brindar a los estudiantes las utilidades y potenciales de la IA para agilizar procesos de análisis espacial y facilitar su uso.
- Generar herramientas visuales con data geoespacial potenciados con IA generativa para optimizar el intercambio de información y facilitar la interpretación para usuarios sin conocimientos técnicos.
- Desarrollar aplicaciones de análisis de datos geoespaciales con IA generativa para disponibilizar herramientas tecnológicas de alto impacto en sus entornos de trabajo.

3.1. Primera parte

3.1.1. Descripción General del Análisis Geoespacial: En esta sección, cubriremos las principales bibliotecas y fuentes de datos que hacen posible trabajar con grandes conjuntos de datos geoespaciales. También mostraremos cómo utilizar APIs para acceder a datos de diferentes proveedores Archivos ráster, shapefiles y archivos .nc usando Python: xarray, geowombat, geoapache, geopandas, Spatial SQL. APIs abiertas para trabajar con datos geoespaciales: Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, Microsoft Planetary Computer.

3.1.2. Análisis Geoespacial y Prompt Engineering: Replicamos flujos de trabajo geoespaciales comunes utilizando prompt engineering con clases integradas de Python, lo que permite acelerar el desarrollo de pipelines y reducir el tiempo de escritura de scripts.

- Ingeniería de prompts con Geopandas
 - Operaciones básicas
 - Prompts clave para análisis
- LLM Geo
 - Recuperación de datos de movilidad humana
 - Análisis y visualización de tasas de mortalidad por COVID-19

3.1.3. GeoIA: Utilizaremos una biblioteca integral que unifica todas las etapas de un pipeline geoespacial típico e incorpora modelos de aprendizaje automático para la detección en imágenes satelitales.

- Conexión con conjuntos de datos locales
- Conexión con datasets de Planetary Computer
- Pipeline completo: desde la recopilación de datos hasta la generación de reportes
- Clasificación de imágenes

- Segmentación a partir de prompts de texto

3.2. Segunda parte (12 horas)

Clase 1: Fundamentos para el desarrollo de Geo Agents (3 horas)

- *Presentación de UI Mockups*
- Setup y acceso a LLM API's
- Introducción a Shiny for Python

Clase 2: Introducción a AI Agents (3 horas)

- *Presentación de UI en Shiny*
- Prompt engineering
- Single Tool Calling

Clase 3: Continuación de AI Agents (3 horas)

- *Presentación de prototipos en Jupyter notebooks*
- Multiple Tool Calling
- Model Context Protocol (MCP)

Clase 4: Despliegue de aplicativo (3 horas)

- *Presentación final de proyectos*

4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El curso se desarrollará de forma virtual síncrona, con presentaciones de apoyo. Se realizarán una serie ejercicios prácticos sobre el contenido impartido en clase y un proyecto final que los participantes deberán entregar para su calificación. Este proyecto consistirá en aplicar los conocimientos adquiridos sobre análisis de data geoespacial y desarrollo de agentes de IA.

5. DURACIÓN DEL CURSO

Primera parte: 12 horas

Segunda parte: 12 horas

6. EVALUACIÓN

- Test de análisis geoespacial I (15%)
- Test de análisis geoespacial II (15%)
- Presentación de propuesta de proyecto final (5%)
- Presentación de UI en Shiny (15%)
- Presentación de prototipo en Jupyter Notebook (15%)
- Presentación de proyecto final (35%)

VIII. CERTIFICACIÓN

1. Tipo de certificación: CERTIFICADO

Requisitos:

Para quienes hayan aprobado con nota mayor o igual a 11 y hayan asistido al 80% o más de todas las sesiones sincrónicas.

2. Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Requisitos:

Para quienes no hayan aprobado el curso, pero hayan asistido al 80% o más de todas las sesiones sincrónicas.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Yang, C. (2017). Introduction to GIS programming and fundamentals with Python and ArcGIS®. CRC Press.
- Gupta, A., Hathwar, D., & Vijayakumar, A. (2020). Introduction to AI chatbots. International Journal of Engineering Research and Technology, 9(7), 255-258.
- Lawhead, J. (2023). Learning geospatial analysis with Python (4th ed.). Packt Publishing.
- McClain, B. P. (2022). Python for geospatial data analysis: Theory, tools, and practice for location intelligence. O'Reilly Media.
- Locate Press. (2024). Python Maps – Geospatial visualization with Python. Locate Press.
- Rey, S. J., Arribas-Bel, D., & Wolf, L. J. (Eds.). (2023). Geographic data science with Python. Retrieved from <https://geographicdata.science/book/intro.html>
- Tenkanen, H., Heikinheimo, V., & Whipp, D. (2023). Introduction to Python for geographic data analysis. Retrieved from <https://pythongis.org/>
- Arlinghaus, S., & Kerski, J. (2018). Spatial mathematics: Theory and practice through mapping. ESRI Press.

X. PLANA DOCENTE PROPUESTA

DOCENTE	TÍTULO/GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA LABORAL
JESUS EDUARDO GASTAÑADUY FIESTAS	Máster en Business Analytics por la Universidad de California, San Diego. Psicólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú	Profesional con más de 6 años de experiencia en behavioral science, customer analytics y market research, especializado en la intersección entre psicología del consumidor y ciencia de datos. Ha trabajado en empresas líderes del sector financiero peruano como Interbank y RIMAC, donde ha liderado iniciativas de inteligencia artificial generativa, desarrollado modelos de machine learning para la predicción de lealtad del cliente, e implementado insights de Behavioral Science en el sistema financiero peruano. Su experiencia también incluye proyectos de investigación financiados por organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Actualmente se desempeña como Behavioral Data Scientist para BeWay, consultora líder en Behavioral Science dentro del sector privado.



Anzony Quispe Rojas	Master en Economía por la Universidad de San Andrés. Economista por la Universidad Nacional Agraria La Molina	Profesional con más de 4 años de experiencia en investigación cuantitativa y análisis geoespacial. Ha trabajado para universidades como Princeton, Notre Dame Brown, Emory, y Sciences Po donde ha liderado proyectos de análisis espacial así como desarrollo de paquetes econométricos. Actualmente se desempeña en la generación de paquetes de machine learning trabajando en conjunto con la Universidad de Sciences Po y STATA Corp.
---------------------	---	--